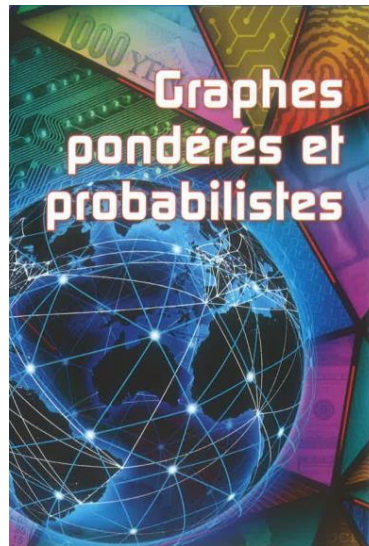


Exemples de processus aléatoires



1) Graphes orientés

Définitions : - Un graphe est orienté si ses arêtes, appelées arcs dans ce cas, ont un sens de parcours.

- Un chemin est une succession d'arcs mis bout à bout.

- Un circuit est un chemin fermé dont les arcs sont tous distincts.

Exemple :

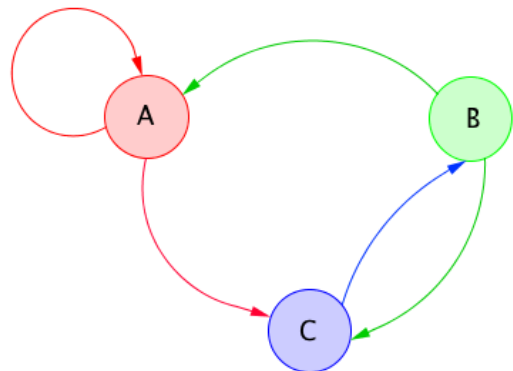
Le graphe orienté ci-contre est d'ordre 3 car il possède 3 sommets.

Il possède une boucle sur le sommet A.

A – C – B est un chemin de longueur 2.

B – C – B – A – A – C – B est un chemin fermé de longueur 6.

A – C – B – A est un circuit de longueur 3.



2) Graphes pondérés

Définitions : - Un graphe est étiqueté si ses arêtes (ou ses arcs) sont affectés d'étiquettes (mots, lettres, symboles, nombres, ...)

- Dans le cas où les étiquettes sont des nombres, le graphe est dit pondéré. Les étiquettes sont appelées les poids entre les sommets.

- Le poids d'une chaîne (respectivement d'un chemin) est la somme des poids des arêtes (respectivement des arcs) constituant la chaîne (respectivement le chemin).

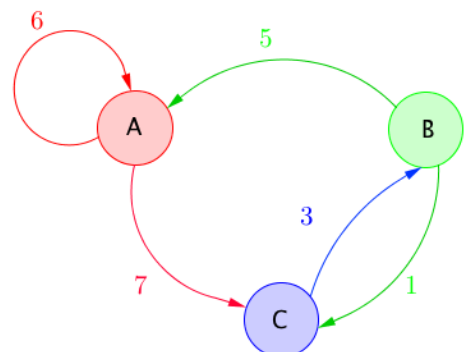
Exemple :

Le graphe orienté ci-contre est pondéré.

Le poids entre le sommet B et le sommet A est égal à 5.

Le poids du chemin B – C – B – A est égal à :

$$1 + 3 + 5 = 9$$



Remarque :

Le chemin le plus court entre deux sommets est le chemin qui a le poids minimum.

3) Graphes probabilistes

a) Définition

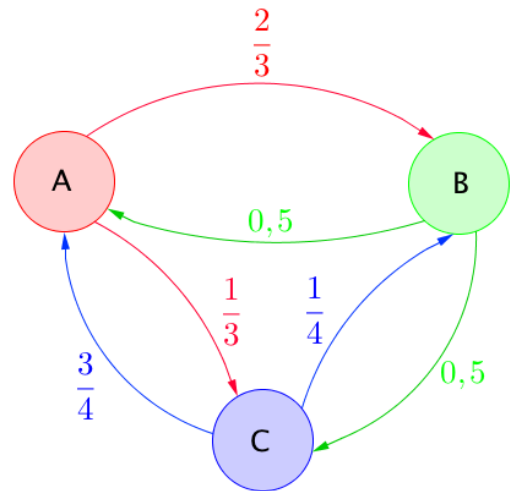
Dans une équipe de football, on étudie les passes que se font trois attaquants A, B et C.

Les probabilités qu'un attaquant passe le ballon à un autre sont schématisées sur le graphe orienté et pondéré suivant. Chaque passe de ballon correspond à une nouvelle expérience aléatoire dont les issues sont A, B ou C (un des trois attaquants est susceptible de recevoir le ballon).

Par exemple, la probabilité que l'attaquant A passe le ballon à l'attaquant B est égale à $\frac{2}{3}$.

Les poids des arcs sont alors des probabilités.

Un tel schéma est appelé un **graphe probabiliste**.



Définition : Un graphe probabiliste est un graphe orienté et pondéré possédant au plus un arc entre deux sommets et dont la somme des poids des arcs issus d'un même sommet est égal à 1.

Par exemple, la somme des poids issus de A est égal à $\frac{2}{3} + \frac{1}{3} = 1$.

b) Matrice de transition

Définition : Soit G un graphe probabiliste d'ordre n dont les sommets sont numérotés de 1 à n .

La matrice de transition de G est la matrice carrée d'ordre n dont le coefficient situé sur la ligne i et la colonne j est la probabilité portée par l'arc reliant le sommet i vers le sommet j s'il existe et 0 dans le cas contraire.

Dans l'exemple, la matrice de transition est :

$$M = \begin{pmatrix} 0 & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ 0,5 & 0 & 0,5 \\ \frac{3}{4} & \frac{1}{4} & 0 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \leftarrow \text{Transition du sommet A vers les autres sommets} \\ \leftarrow \text{Transition du sommet B vers les autres sommets} \\ \leftarrow \text{Transition du sommet C vers les autres sommets} \end{array}$$

On trouve par exemple à l'intersection de la première ligne et de la deuxième colonne la probabilité que le ballon arrive chez l'attaquant B alors qu'il se trouvait chez l'attaquant A.

Remarques :

- Le coefficient a_{11} de la matrice M est nul car la probabilité que l'attaquant A garde le ballon est nulle. Il en est de même pour les coefficients a_{22} et a_{33} .
- La somme des coefficients d'une même ligne d'une matrice de transition est égale à 1.

c) état probabiliste après n étape (exemples de chaines de Markov)

Définition : L'état probabiliste après n étapes est la matrice ligne dont les coefficients sont les probabilités d'arrivée en chaque sommet après n étapes.

Exemple :

Dans l'exemple des passeurs au football, l'état probabiliste après 3 étapes donnerait les probabilités que le ballon se trouve chez l'attaquant A, chez l'attaquant B et chez l'attaquant C après 3 passes.

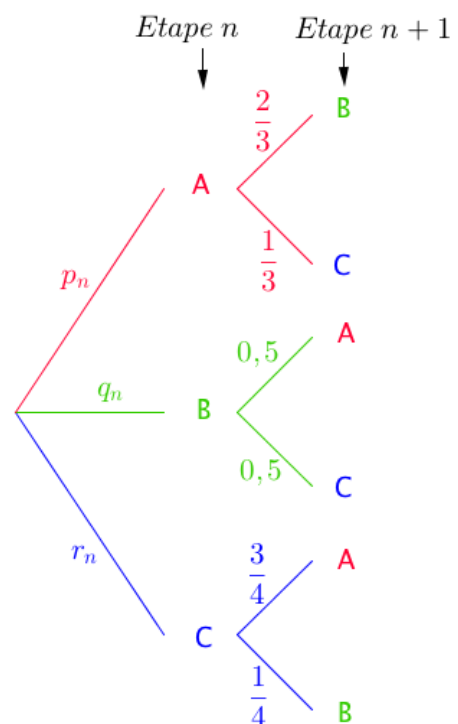
L'arbre de probabilité ci-contre permet de résumer les probabilités de l'étape n à l'étape $n+1$.

A l'aide de la formule des probabilités totales, on a :

$$\begin{cases} p_{n+1} = 0,5q_n + \frac{3}{4}r_n \\ q_{n+1} = \frac{2}{3}p_n + \frac{1}{4}r_n \\ r_{n+1} = \frac{1}{3}p_n + 0,5q_n \end{cases}$$

On note $P_n = (p_n \quad q_n \quad r_n)$ l'état probabiliste après n étapes.

On a alors : $P_{n+1} = P_n \times M$.



Propriété : On considère un graphe probabiliste de matrice de transition M et dont l'état probabiliste après n étape est P_n .

Pour tout entier naturel n , on a : $P_{n+1} = P_n \times M$ et $P_n = P_0 \times M^n$ où P_0 est l'état initial.

- Admis -

Exemple :

Dans l'exemple précédent, on suppose l'attaquant A possède le ballon à l'étape 0. La matrice ligne des états après la 3^e étape est égale à : $P_3 = P_0 \times M^3$.

On a $P_0 = (1 \ 0 \ 0)$ car le ballon part de A.

Avec la calculatrice, on obtient : $M^3 = \begin{pmatrix} 0 & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ 0,5 & 0 & 0,5 \\ \frac{3}{4} & \frac{1}{4} & 0 \end{pmatrix}^3 = \begin{pmatrix} \frac{7}{24} & \frac{17}{36} & \frac{17}{72} \\ \frac{17}{48} & \frac{7}{24} & \frac{17}{48} \\ \frac{17}{32} & \frac{17}{96} & \frac{7}{24} \end{pmatrix}$

Donc $P_3 = P_0 \times M^3 = (1 \ 0 \ 0) \begin{pmatrix} \frac{7}{24} & \frac{17}{36} & \frac{17}{72} \\ \frac{17}{48} & \frac{7}{24} & \frac{17}{48} \\ \frac{17}{32} & \frac{17}{96} & \frac{7}{24} \end{pmatrix} = \left(\frac{7}{24} \ \frac{17}{36} \ \frac{17}{72} \right)$.

Ainsi par exemple, la probabilité que l'attaquant C possède le ballon après la 3^e passe est égale à $\frac{17}{72} \approx 0,24$.

d) Etat stable

Définition : Un état probabiliste est dit stable lorsqu'il n'évolue pas lors de répétitions de l'expérience.

Propriété : Soit un graphe probabiliste d'ordre 2 dont la matrice de transition ne comporte pas de 0.

L'état stable P vérifie alors l'égalité $P = P \times M$.

Et si n tend vers l'infini, alors l'état probabiliste P_n tend vers l'état stable P .

- Admis -

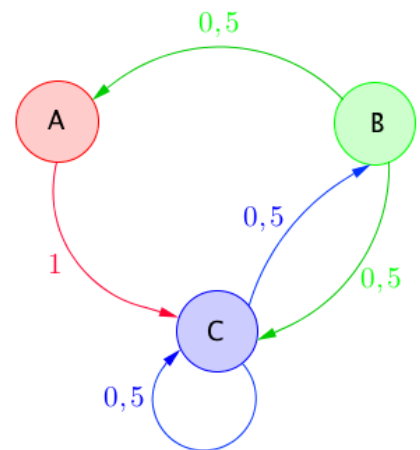
Exemple :

On considère le graphe probabiliste ci-contre :

Vérifions à l'aide de la calculatrice, que l'état stable est

la matrice ligne $P = \left(\frac{1}{7} \ \frac{2}{7} \ \frac{4}{7} \right)$.

La matrice de transition est $M = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0,5 & 0 & 0,5 \\ 0 & 0,5 & 0,5 \end{pmatrix}$.



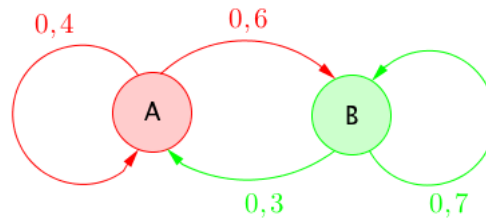
L'état stable P vérifie l'équation $P = P \times M$, en effet :

1.1 1.2 *Non enregistré CAPS

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{7} & \frac{2}{7} & \frac{4}{7} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0.5 & 0 & 0.5 \\ 0 & 0.5 & 0.5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{7} & \frac{2}{7} & \frac{4}{7} \end{bmatrix}$$

Méthode : Déterminer un état stable

On considère le graphe probabiliste ci-dessous :



Déterminer l'état stable pour cette situation.

La matrice de transition est $M = \begin{pmatrix} 0,4 & 0,6 \\ 0,3 & 0,7 \end{pmatrix}$.

Pour tout entier naturel n , on a : $P_{n+1} = P_n \times M$ où (P_n) est la suite des états probabilistes.

L'état stable $P = (p \quad q)$ vérifie l'équation $P = P \times M$, soit

$$(p \quad q) = (p \quad q) \times \begin{pmatrix} 0,4 & 0,6 \\ 0,3 & 0,7 \end{pmatrix}.$$

Ainsi, on a le système
$$\begin{cases} p = 0,4p + 0,3q \\ q = 0,6p + 0,7q \end{cases}$$

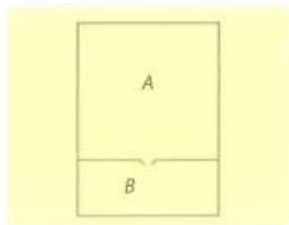
$$\Leftrightarrow \begin{cases} 0,6p = 0,3q \\ 0,3q = 0,6p \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow q = 2p$$

Comme $p + q = 1$, on a $1 - p = 2p$ et donc $p = \frac{1}{3}$ et $q = \frac{2}{3}$.

L'état stable du graphe est donc $P = \left(\frac{1}{3} \quad \frac{2}{3} \right)$.

Cela signifie que quelque soit l'état initial (départ de A ou de B), les probabilités d'être en A et en B tendent respectivement vers $\frac{1}{3}$ et $\frac{2}{3}$.



Exemple 1

Une puce se déplace de façon aléatoire sur une surface constituée de deux parties A et B.

En assimilant la puce à un point, nous pouvons suivre en continu les déplacements de la puce.

Nous allons simplifier cette situation de deux façons :

- Nous ne distinguons que deux « états » pour la puce :
- elle est dans la partie A : c'est l'état 1 ;
- elle est dans la partie B : c'est l'état 2.

j peut être égal à i .

C'est la traduction de l'information (2).

Cette propriété est générale : elle s'applique à chacun des n sommets ou états de tout

Par exemple, on observe la position de la puce toutes les 5 secondes

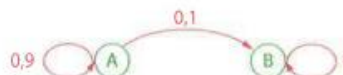
Cette probabilité est constante.

Cet arbre a une infinité de branches.

A_i est l'événement : la puce est en A à l'instant i . De même pour B_i qui peut être constitué de plusieurs parties.

Nous pouvons aussi représenter cette situation par un **graphe probabiliste** réalisé de la façon suivante :

- Chaque état est représenté par un cercle dans lequel figure le nom de l'état qui peut être un numéro : ici nous avons deux états notés A et B ;
- S'il est possible de passer de l'état i à l'état j l'instant suivant, alors une flèche symbolise cette **transition** avec la probabilité de l'événement correspondant.



Nous obtenons ainsi un **graphe probabiliste à 2 états ou 2 sommets**.

La situation initiale « la puce est en A » et le graphe donnent les mêmes informations que l'arbre ci-dessus.

Remarque

- Sur le graphe nous observons que la seule flèche partant de l'état B correspond à une transition de probabilité 1. L'état B est un **état absorbant**.
- Sur le graphe, la **somme des probabilités de toutes les flèches de transition qui partent d'un état est égale à 1**.

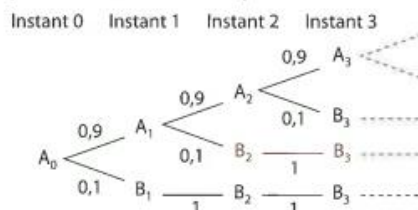
– Nous n'observons la position de la puce qu'à certains instants : l'instant initial ou instant 0, l'instant 1, l'instant 2,...

À l'instant initial, la puce est dans la partie A.

On dispose de deux informations supplémentaires :

- (1) Si la puce est dans la partie A à un instant i , la probabilité qu'elle soit dans la partie B à l'instant $i + 1$ est **0,1 quel que soit l'entier i** .
- (2) Si la puce est dans la partie B, elle reste dans la partie B.

Nous pouvons représenter cette situation par un arbre.



La notion de chaîne de Markov a depuis connu des généralisations, notamment en 1936 avec Andreï Kolmogorov, le mathématicien russe qui a introduit les axiomes des probabilités.

Dans les quatre exemples introduits au paragraphe A, les probabilités de transition à un instant de l'état i à l'état j sont indépendantes de cet instant et des événements antérieurs qui ont amené à l'état i . De tels processus aléatoires sont appelés **chaînes de Markov**, Andreï Markov (1856-1922) étant le mathématicien russe qui a publié en 1906 les premiers travaux à ce sujet.

Toute l'information utile pour prédire le futur en termes probabilistes est contenue dans l'état présent du processus aléatoire, c'est-à-dire dans le graphe et la situation initiale ; des informations supplémentaires concernant le passé n'apportent aucune amélioration.

L'exemple 1 du paragraphe A va nous permettre d'énoncer, et de résoudre dans ce cas élémentaire, la plupart des types de problèmes rencontrés avec une chaîne de Markov.

